FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT3458 · Produto interno, ortogonalidade e projeção · 2023–2025

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Bloco de conteúdo: Produto interno, ortogonalidade e projeção — 26 questões das provas de 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

Produto interno e norma

MAT3458-2023-P2-Q1

Dentre as expressões abaixo:

(I) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = x + x' + y + y', \quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$
(II) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = 3xx' + \frac{1}{2}yy', \quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$
(III) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = xx', \quad (x,y)\in\mathbb{R}^2, (x',y')\in\mathbb{R}^2,$

definem um produto interno em $\mathbb{R}^2$ apenas:

a) (I) e (II)
b) (III)
c) (I) e (III)
d) (II)
e) (II) e (III)

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE

Teste as propriedades: linearidade na primeira entrada, simetria e positividade ($\langle u,u\rangle > 0$ para $u \neq 0$). A positividade é a que mais derruba.

(I) $\langle (-1,0),(-1,0)\rangle = -2 < 0$: não é (também falha a homogeneidade). (II) É bilinear, simétrica e $\langle (x,y),(x,y)\rangle = 3x^2 + y^2/2 > 0$ para $(x,y)\neq 0$. (III) $\langle (0,1),(0,1)\rangle = 0$ com $(0,1)\neq 0$: não é.

RESPOSTA alternativa (d): apenas (II)

ARMADILHA

Aceitar a (III) porque ela é bilinear e simétrica: falta a positividade estrita, já que existe vetor não nulo com norma zero.

CHECAGEM
Um único contraexemplo derruba (I) e (III); para (II), os coeficientes positivos (3 e $1/2$) garantem a positividade.

2 Questão 2

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Produto interno e norma

MAT3458-2023-P2-Q2

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por

$$\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,\mathrm{d}x,$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$ e seja S o subespaço de $P_2(\mathbb{R})$ dado por: $S = [1+x, x^2]$. Assinale a alternativa correspondente a uma base do espaço vetorial $S^{\perp}$:

a) $\{x^2\}$
b) $\{-3+4x+5x^2\}$
c) $\{1-x, x^2\}$
d) $\{1+4x-x^2\}$
e) $\{5+2x-3x^2\}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE
$\dim S^{\perp} = 3-2 = 1$. Basta testar qual polinômio é ortogonal a $1+x$ e a x^2, ou resolver o sistema para $d = a+bx+cx^2$.

$\langle d, 1+x\rangle = 2a + 2/3(b+c)$ e $\langle d, x^2\rangle = 2/3a + 2/5c$. Igualando a zero: $c = \lambda$, $b = 4/5\,\lambda$, $a = -3/5\,\lambda$. Com $\lambda = 5$: $-3+4x+5x^2$.

RESPOSTA alternativa (b): $\{-3+4x+5x^2\}$

ARMADILHA
Escolher a alternativa com dois vetores: $S^{\perp}$ tem dimensão $3-2=1$, então só serve uma base com um polinômio.

CHECAGEM
$\int_{-1}^{1}(-3+4x+5x^2)(1+x)\,\mathrm{d}x = 0$ e $\int_{-1}^{1}(-3+4x+5x^2)x^2\,\mathrm{d}x = 0$ (conferido em Python).

3 Questão 3

Projeção ortogonal

MAT3458-2023-P2-Q3

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja S o subespaço de $\mathbb{R}^4$ dado por $S = [u_1, u_2]$, em que: $u_1 = (1, 0, 1, 1)$ e $u_2 = (2, 1, 1, -1)$. Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $au_1 + bu_2$ é a projeção ortogonal de $(1, 3, 3, 1)$ em S, então $a + b$ é igual a:

a) $32/17$
b) $11/17$
c) $2/13$
d) $1/11$
e) $-1/17$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

IDEIA-CHAVE
Base não ortogonal ($\langle u_1, u_2 \rangle = 2$): resolva o sistema normal com a matriz de Gram.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad a = 21/17, \quad b = 11/17$$

RESPOSTA alternativa (a): $a + b = 32/17$

ARMADILHA
Somar as projeções em cada vetor separadamente ($5/3\, u_1 + 1\, u_2$): só vale com base ortogonal.

CHECAGEM
$v - (au_1 + bu_2)$ é ortogonal a u_1 e a u_2 (conferido em Python).

4 Questão 4

Melhor aproximação em espaços de funções · Projeção ortogonal

MAT3458-2023-P2-Q4

Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (a \sin x + b \cos x + c \cos(2x) - x)^2 \, \mathrm{d}x$$

assume o seu valor mínimo. Sabe-se que $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \cos(2x) \, \mathrm{d}x = 0$. Temos que $a + b + c$ é igual a:

a) 2π
b) 4
c) $1/\pi$
d) 2
e) -1

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE

É a projeção de x em $U = [\sin x, \cos x, \cos 2x]$, que é uma base ortogonal (produtos de função par por ímpar integram a zero). Use a fórmula coeficiente a coeficiente.

$\langle x, \sin x\rangle = 2\pi$ e $\|\sin x\|^2 = \pi$, logo $a = 2$. $x\cos x$ e $x\cos 2x$ são ímpares, então $b = c = 0$.

RESPOSTA alternativa (d): $a + b + c = 2$

ARMADILHA

Responder 2π: é o produto interno $\langle x, \sin x\rangle$, que ainda precisa ser dividido por $\|\sin x\|^2 = \pi$.

CHECAGEM

Paridade: x é ímpar, então só a componente ímpar ($\sin x$) sobrevive.

5 Questão 5

Produto interno e norma | Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2023-P2-Q5

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x, y), (x', y')\rangle = 2xx' + xy' + x'y + 3yy',$$

para quaisquer $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$. Sejam S o subespaço de $\mathbb{R}^2$ gerado pelo vetor $(2, 1)$ e $t \in \mathbb{R}$ tal que $\{(1, t)\}$ seja uma base de $S^\perp$. Assinale a alternativa correta:

a) $t = -2$
b) $t = 3$
c) $t = 0$
d) $t = 2$
e) $t = -1$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE

$\dim S^\perp = 1$, então basta $(1, t) \perp (2, 1)$ no produto interno dado.

$\langle (1, t), (2, 1)\rangle = 4 + 1 + 2t + 3t = 5 + 5t = 0$.

RESPOSTA alternativa (e): $t = -1$

ARMADILHA

Usar o produto escalar usual: daria $2 + t = 0$, $t = -2$, que também está nas alternativas.

CHECAGEM

$\langle (1, -1), (2, 1)\rangle = 4 + 1 - 2 - 3 = 0$ ✓.

6 Questão 6

Projeção ortogonal · Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2023-P2-Q6

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja W o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u_1 = (4, 0, -3)$ e $u_2 = (0, 1, 0)$. Se o vetor $v = (1, 2, 3)$ for escrito como $v = w_1 + w_2$ com $w_1 \in W$ e $w_2 \in W^\perp$ e se $w_1 = (a, b, c)$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $8/5$
b) $6/5$
c) $-9/5$
d) $7/5$
e) $9/5$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

IDEIA-CHAVE

$w_1 = \text{proj}_W v$; aqui $u_1 \perp u_2$, então vale a fórmula de base ortogonal.

$w_1 = \langle v, u_1\rangle/\|u_1\|^2\, u_1 + \langle v, u_2\rangle/\|u_2\|^2\, u_2 = (-5/25)(4, 0, -3) + 2(0, 1, 0) = (-4/5, 2, 3/5)$.

RESPOSTA alternativa (e): $a + b + c = 9/5$

ARMADILHA

Trocar w_1 por $w_2 = v - w_1 = (9/5, 0, 12/5)$: a soma das coordenadas daria $21/5$.

CHECAGEM

$w_2 = (9/5, 0, 12/5)$ é ortogonal a u_1 ($36/5 - 36/5 = 0$) e a u_2 ✓.

7 Questão 7

Processo de Gram-Schmidt

MAT3458-2023-P2-Q7

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja B a base de $\mathbb{R}^3$ dada por: $B = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 2, 1)\}$. Se $C = \{v_1, v_2, v_3\}$ é a base ortogonal de $\mathbb{R}^3$ obtida de B pela aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, então a primeira coordenada do vetor $v_3/\|v_3\|$ é igual a:

a) $-1/\sqrt{6}$
b) $1/\sqrt{6}$
c) $1/6$
d) $-1/6$
e) $-1/5$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-GS

IDEIA-CHAVE

Gram-Schmidt passo a passo; o segundo vetor já é ortogonal ao primeiro e entra sem mudança.

$v_1 = (1,1,1)$; $v_2 = (-1,1,0)$ (pois $\langle u_2, v_1\rangle = 0$); $v_3 = (1,2,1) - 4/3(1,1,1) - 1/2(-1,1,0) = 1/6(1,1,-2)$. Normalizando: $(1,1,-2)/\sqrt{6}$.

RESPOSTA alternativa (b): $1/\sqrt{6}$

ARMADILHA

Parar em v_3 sem normalizar e responder $1/6$ (também está entre as alternativas).

CHECAGEM

$(1,1,-2)$ é ortogonal a $(1,1,1)$ e a $(-1,1,0)$ ✓.

8 Questão 8

Coordenadas em base ortogonal | Produto interno e norma

MAT3458-2023-P2-Q11

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$ e seja $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ uma base ortogonal de V tal que:

$$\|e_1\|^2 = 2, \quad \|e_2\|^2 = 3, \quad \|e_3\|^2 = 1 \quad \text{e} \quad \|e_4\|^2 = 5.$$

Temos que $\langle 2e_1 + 3e_2 + 5e_4, -3e_1 - e_2 + 7e_3 + e_4\rangle$ é igual a:

a) 4
b) -17
c) -8
d) -4
e) 8

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COORD

IDEIA-CHAVE

Com base ortogonal, só sobrevivem os termos e_i com e_i: $\langle \sum a_i e_i, \sum b_i e_i\rangle = \sum a_i b_i \|e_i\|^2$.

$2(-3)(2) + 3(-1)(3) + 0 \cdot 7 \cdot 1 + 5(1)(5) = -12 - 9 + 25$.

RESPOSTA alternativa (a): 4

ARMADILHA

Esquecer os pesos $\|e_i\|^2$ (a base é ortogonal, não ortonormal): daria $-6 - 3 + 5 = -4$.

CHECAGEM

O termo em e_3 some porque o primeiro vetor não tem componente e_3.

9 Questão 9

Coordenadas em base ortogonal

MAT3458-2023-P2-Q12

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ a base ortonormal de $\mathbb{R}^4$ formada pelos vetores:

$$e_1 = \frac{1}{2}(1,1,-1,-1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(2,1,1,2), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{110}}(4,-3,7,-6) \quad \text{e} \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{44}}(3,-5,-3,1).$$

Se (a,b,c,d) denotam as coordenadas do vetor $(1,0,1,0)$ na base B, então a soma $a+b+c+d$ é igual a:

a) $3/2 + 5/\sqrt{110}$
b) $6/\sqrt{10} + 2/\sqrt{110} - 4/\sqrt{44}$
c) $3/\sqrt{10} + 11/\sqrt{110}$
d) $3/2 + 11/\sqrt{44}$
e) $4/\sqrt{10} - 2/\sqrt{110} + 4/\sqrt{44}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COORD

IDEIA-CHAVE
Coordenada em base ortonormal = produto interno com o vetor da base.

$a = 1/2(1-1) = 0$; $b = (2+1)/\sqrt{10} = 3/\sqrt{10}$; $c = (4+7)/\sqrt{110} = 11/\sqrt{110}$; $d = (3-3)/\sqrt{44} = 0$.

RESPOSTA alternativa (c): $3/\sqrt{10} + 11/\sqrt{110}$

ARMADILHA
Esquecer o fator de normalização de um dos vetores (o $1/2$ de e_1 é o mais fácil de perder).

CHECAGEM
$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 9/10 + 121/110 = 2 = \|(1,0,1,0)\|^2$ ✓ (Parseval).

10 Questão 10

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Teorema do núcleo e da imagem

MAT3458-2023-P2-Q13

Considere o espaço vetorial $M_3(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^t B)$, para quaisquer $A, B \in M_3(\mathbb{R})$. Se S é o subespaço de $M_3(\mathbb{R})$ definido por $S = \{A \in M_3(\mathbb{R}) : A^t = A\}$, então a dimensão de $S^\perp$ é igual a:

a) 2
b) 6
c) 3
d) 5
e) 4

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE
$\dim S^{\perp} = \dim V - \dim S$. Matrizes simétricas 3×3 têm 6 entradas livres.

$\dim M_3 = 9$; $\dim S = 6$ (3 da diagonal + 3 acima dela). Logo $\dim S^{\perp} = 3$ (são as antissimétricas).

RESPOSTA alternativa (c): 3

ARMADILHA
Responder 6, a dimensão de S: o enunciado pede o complemento.

CHECAGEM
$S^{\perp}$ são as matrizes antissimétricas: diagonal nula e 3 entradas livres ✓.

11 Questão 11

Projeção ortogonal | Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2023-P2-Q14

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e considere as seguintes afirmações:

(I) se S é um subespaço de V, $B = \{u_1, ..., u_p\}$ é uma base de S e $v \in V$, então a projeção ortogonal de v em S é igual a $\text{proj}_{u_1} v + ... + \text{proj}_{u_p} v$;
(II) se $E = \{e_1, ..., e_n\}$ é uma base de V e se $v \in V$ é tal que $\langle v, e_i \rangle = 0$ para todo $i = 1, ..., n$, então $v = 0$;
(III) se $v_1, ..., v_m \in V$ e $C = \{v_1, ..., v_m\}$ é tal que o único vetor de V ortogonal a todos os elementos de C é o vetor nulo, então C é uma base de V.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras
b) todas as afirmações são verdadeiras
c) apenas a afirmação (II) é verdadeira
d) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
e) apenas a afirmação (III) é verdadeira

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Soma de projeções só funciona com base ortogonal; ser ortogonal a uma base força $v = 0$; gerar não é o mesmo que ser base.

(I) Falsa para base não ortogonal. (II) Verdadeira: $\langle v, v \rangle = \sum \alpha_i \langle v, e_i \rangle = 0$. (III) Falsa: em $\mathbb{R}^2$, $\{(1,0), (0,1), (1,1)\}$ satisfaz a condição, mas não é LI.

RESPOSTA alternativa (c): apenas (II)

ARMADILHA
Aceitar a (I) porque a fórmula é a usada em aula; ela pressupõe base ortogonal.

CHECAGEM
A condição da (III) só garante que C gera V; falta independência linear.

12 Questão 12

Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2024-P2-Q1
Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$ formado pelas soluções $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ do sistema linear homogêneo:

$$\begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ 3x + y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

Dados $a, b \in \mathbb{R}$, se $(1, 1, a, b) \in S^\perp$, então $a + b$ é igual a:
a) $7/5$
b) $9/5$
c) $1/6$
d) $2/5$
e) 1

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE
O complemento ortogonal do espaço-solução de um sistema homogêneo é gerado pelas linhas da matriz: $S^\perp = [(1, 2, 1, 1), (3, 1, 2, 1)]$.

Procuramos p, q com $(1, 1, a, b) = p(1, 2, 1, 1) + q(3, 1, 2, 1)$. As duas primeiras coordenadas dão $p + 3q = 1$ e $2p + q = 1$, logo $q = 1/5$ e $p = 2/5$. Então $a = p + 2q = 4/5$ e $b = p + q = 3/5$.

RESPOSTA alternativa (a): $a + b = 7/5$

ARMADILHA
Impor $(1, 1, a, b)$ como **solução** do sistema (isto é, colocá-lo em S, não em $S^\perp$). Quem está em $S^\perp$ é combinação das linhas, não solução.

CHECAGEM
Duas soluções do sistema: $(-3, -1, 5, 0)$ e $(-1, -2, 0, 5)$. O vetor $(1, 1, 4/5, 3/5)$ é ortogonal às duas: $-3 - 1 + 4 + 0 = 0$ e $-1 - 2 + 0 + 3 = 0$ ✓.

13 Questão 13

Projeção ortogonal

MAT3458-2024-P2-Q2

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^5$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^5$ gerado pelos vetores:

$$u_1 = (1, 0, 1, 1, 1) \quad \text{e} \quad u_2 = (0, 2, 1, 1, -1).$$

Se $v = (3, 0, 0, -1, 2)$ e se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $v - (au_1 + bu_2) \in S^{\perp}$, então $a + b$ é igual a:

a) $5/9$
b) $10/27$
c) $1/9$
d) $4/27$
e) $4/9$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

> IDEIA-CHAVE
> $v - (au_1 + bu_2) \in S^{\perp}$ diz que $au_1 + bu_2$ é a projeção de v em S. Como u_1 e u_2 não são ortogonais, resolva o sistema normal (matriz de Gram).

$\langle u_1, u_1 \rangle = 4$, $\langle u_1, u_2 \rangle = 1$, $\langle u_2, u_2 \rangle = 7$, $\langle u_1, v \rangle = 4$, $\langle u_2, v \rangle = -3$.

$$\begin{cases} 4a + b = 4 \\ a + 7b = -3 \end{cases} \Rightarrow \quad a = 31/27, \quad b = -16/27$$

RESPOSTA alternativa (a): $a + b = 15/27 = 5/9$

> ARMADILHA
> Usar a fórmula $\sum \langle v, u_i \rangle / \|u_i\|^2 \, u_i$ com a base não ortogonal: dá $a = 1$, $b = -3/7$, errado. Ela só vale para base ortogonal ($\langle u_1, u_2 \rangle = 1 \neq 0$).

> CHECAGEM
> O resíduo $v - (au_1 + bu_2)$ tem produto interno nulo com u_1 e com u_2 (conferido em Python).

14 Questão 14

Melhor aproximação em espaços de funções | Projeção ortogonal

MAT3458-2024-P2-Q3

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - (ax + b))^2 \, \mathrm{d}x$$

assuma o seu valor mínimo. Assinale a alternativa correta:

a) $a = \pi$ e $b = 1/\pi$
b) $a = 1/\pi$ e $b = \pi$
c) $a = 2\pi$ e $b = 0$
d) $a = 3/\pi^2$ e $b = 0$
e) $a = 1/\pi^2$ e $b = 0$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE

A integral é a distância ao quadrado entre $\sin x$ e $ax + b$ no produto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg \, \mathrm{d}x$. O mínimo é a projeção de $\sin x$ em $[1, x]$; como $1 \perp x$ (integrando ímpar), basta a fórmula de base ortogonal.

$b = \langle \sin x, 1 \rangle / \|1\|^2 = 0$ (função ímpar). $\langle \sin x, x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \, \mathrm{d}x = 2\pi$ e $\|x\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, \mathrm{d}x = 2\pi^3/3$.

$$a = \frac{2\pi}{2\pi^3/3} = \frac{3}{\pi^2}$$

RESPOSTA alternativa (d): $a = 3/\pi^2$, $b = 0$

ARMADILHA

Esquecer de dividir por $\|x\|^2$ e responder $a = 2\pi$ (que é só o produto interno).

CHECAGEM

$a > 0$: a reta acompanha a subida do seno em torno da origem; e $b = 0$ porque tanto $\sin x$ quanto o intervalo são simétricos.

15 Questão 15

Processo de Gram-Schmidt | Produto interno e norma

MAT3458-2024-P2-Q5

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno dado por

$$\langle p, q\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1),$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$. Se a sequência ortogonal de polinômios q_1, q_2, q_3 é obtida a partir da sequência

$$p_1(x) = 1 + x, \quad p_2(x) = x - x^2, \quad p_3(x) = 1 - x^2$$

por meio da aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e se $q_3(x) = a + bx + cx^2$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $11/5$
b) $-2/5$
c) $4/5$
d) $-1/5$
e) $-3/5$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-GS

> IDEIA-CHAVE
> Esse produto interno só olha os valores em -1, 0 e 1: cada polinômio vira o vetor $(p(-1), p(0), p(1))$ e o Gram-Schmidt é o de $\mathbb{R}^3$ usual.

Vetores: $p_1 \to (0, 1, 2)$, $p_2 \to (-2, 0, 0)$, $p_3 \to (0, 1, 0)$.

$q_1 = p_1$. $\langle p_2, q_1\rangle = 0$, logo $q_2 = p_2$.

$q_3 = p_3 - \langle p_3, q_1\rangle/\|q_1\|^2\, q_1 - \langle p_3, q_2\rangle/\|q_2\|^2\, q_2 = (1 - x^2) - \frac{1}{5}(1 + x) - 0 = \frac{4}{5} - \frac{x}{5} - x^2$.

RESPOSTA alternativa (b): $a + b + c = q_3(1) = 4/5 - 1/5 - 1 = -2/5$

> ARMADILHA
> Usar o produto interno integral (o mais comum) por hábito: o enunciado define outro. Outra pegadinha: $q_2 = p_2$ porque p_2 já é ortogonal a p_1.

> CHECAGEM
> $a + b + c$ é $q_3(1)$. Em valores, $q_3 \to (0, 4/5, -2/5)$, que é ortogonal a $(0, 1, 2)$ $(4/5 - 4/5 = 0)$ e a $(-2, 0, 0)$ ✓.

16 Questão 16

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Teorema do núcleo e da imagem | TL determinada numa base

MAT3458-2024-P2-Q6

Considere as seguintes afirmações:

(I) no espaço vetorial $\mathbb{R}^{237}$ existem um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e vetores $v_1, v_2, ..., v_{315}$ não nulos e dois a dois ortogonais com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$;
(II) se V é um espaço vetorial de dimensão finita munido de um produto interno, U é um subespaço vetorial de V e $T : V \to V$ é a função definida por $T(v) = \text{proj}_{U^\perp} v$, para todo $v \in V$, então T é linear e $\text{Ker}(T) = U$;
(III) existe uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $T(1, 1) = x$, $T(1, -1) = x$ e $T(2, 3) = x^3$.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas a afirmação (II) é verdadeira
b) nenhuma das afirmações é verdadeira
c) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
d) todas as afirmações são verdadeiras
e) apenas a afirmação (I) é verdadeira

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

> IDEIA-CHAVE
> Vetores não nulos ortogonais são LI; uma TL fica determinada por uma base.

(I) Falsa: 315 vetores não nulos ortogonais seriam LI em um espaço de dimensão 237.

(II) Verdadeira: a projeção é linear e $\text{proj}_{U^\perp} v = 0 \Leftrightarrow v \in (U^\perp)^\perp = U$ (dimensão finita).

(III) Falsa: $(2, 3) = 5/2\,(1, 1) - 1/2\,(1, -1)$, então a linearidade força $T(2, 3) = 5/2\,x - 1/2\,x = 2x \neq x^3$.

RESPOSTA alternativa (a): apenas (II)

> ARMADILHA
> Na (III), achar que dá para escolher os três valores livremente: em $\mathbb{R}^2$ dois vetores LI já determinam T.

> CHECAGEM
> Na (II), o núcleo de projetar em $U^\perp$ é o que é ortogonal a $U^\perp$, isto é, o próprio U.

17 Questão 17

Produto interno e norma | Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2024-P2-Q11

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2,$$

para quaisquer $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Se $u = (1, 5)$, $v = (-1, 2)$, $x \in \mathbb{R}^2$ é ortogonal a u e satisfaz $\langle x, v \rangle = -7$, então $\|x\|$ é igual a:

a) $2\sqrt{5}$
b) $\sqrt{6}$
c) $2\sqrt{2}$
d) $\sqrt{14}$
e) $\sqrt{10}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE

As duas condições são equações lineares em $x = (x_1, x_2)$; a norma tem de ser calculada com o produto interno dado, não o usual.

$\langle x, u \rangle = 2x_1 - 5x_1 - x_2 + 10x_2 = -3x_1 + 9x_2 = 0$; $\langle x, v \rangle = -2x_1 - 2x_1 + x_2 + 4x_2 = -4x_1 + 5x_2 = -7$. Solução: $x = (3, 1)$.

$\|x\|^2 = 2 \cdot 9 - 3 - 3 + 2 \cdot 1 = 14$.

RESPOSTA alternativa (d): $\|x\| = \sqrt{14}$

ARMADILHA

Calcular a norma usual: $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$, que também está entre as alternativas.

CHECAGEM

$\langle (3, 1), (1, 5) \rangle = 6 - 15 - 1 + 10 = 0$ ✓ e $\langle (3, 1), (-1, 2) \rangle = -6 - 6 + 1 + 4 = -7$ ✓.

18 Questão 18

Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2024-P2-Q12

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Sejam S_1 e S_2 subespaços vetoriais de V tais que $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$. Pode-se afirmar corretamente que:

a) $\|u_1 + u_2\| = \|u_1\| + \|u_2\|$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$
b) $S_1^\perp$ é um subespaço vetorial de $S_2^\perp$
c) S_1 é um subespaço vetorial de S_2
d) para todo $v \in V$, existem $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$ tais que $v = u_1 + u_2$
e) S_1 é um subespaço vetorial de $S_2^\perp$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE

"Todo vetor de S_1 é ortogonal a todo vetor de S_2" é exatamente a definição de $S_1 \subset S_2^{\perp}$.

As outras falham com $V = \mathbb{R}^3$, $S_1 = [e_1]$, $S_2 = [e_2]$: $S_1 \not\subset S_2$; $S_1^{\perp} = [e_2, e_3] \not\subset S_2^{\perp} = [e_1, e_3]$; $\|e_1 + e_2\| = \sqrt{2} \neq 2$; e e_3 não é soma de elementos de S_1 e S_2.

RESPOSTA alternativa (e): $S_1 \subset S_2^{\perp}$

ARMADILHA

A alternativa (a) troca o teorema de Pitágoras: o que vale é $\|u_1 + u_2\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2$, com quadrados.

CHECAGEM

Um contraexemplo de três vetores da base canônica derruba as quatro alternativas erradas de uma vez.

19 Questão 19

Coordenadas em base ortogonal

MAT3458-2024-P2-Q14

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e a base ortonormal $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{R}^4$, em que:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1,1,-1,-2), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{119}}(-5,2,-9,3), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{51}}(-4,5,3,-1), \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,0,-1).$$

Se $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ denotam as coordenadas do vetor $(-2,1,1,-1)$ na base B, então

$$\sqrt{7}\,\alpha + \sqrt{119}\,\beta + \sqrt{51}\,\gamma + \sqrt{3}\,\delta$$

é igual a:

a) 31
b) 7
c) 19
d) 17
e) -31

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COORD

IDEIA-CHAVE

Em base ortonormal, a coordenada é o produto interno: $\alpha = \langle v, e_1 \rangle$. Multiplicar por $\sqrt{7}$ cancela a normalização.

$\sqrt{7}\alpha = (-2,1,1,-1)\cdot(1,1,-1,-2) = 0$; $\sqrt{119}\beta = 10 + 2 - 9 - 3 = 0$; $\sqrt{51}\gamma = 8 + 5 + 3 + 1 = 17$; $\sqrt{3}\delta = 2 - 1 + 0 + 1 = 2$.

RESPOSTA alternativa (c): $0 + 0 + 17 + 2 = 19$

ARMADILHA

Resolver um sistema 4×4 para achar as coordenadas: funciona, mas gasta o tempo de três questões. A base é ortonormal; use produto interno.

CHECAGEM

$\alpha = \beta = 0$ significa que v está em $[e_3, e_4]$: de fato $v = (17/51)(-4,5,3,-1) + (2/3)(-1,-1,0,-1)$ ✓.

20 Questão 20

Melhor aproximação em espaços de funções · Projeção ortogonal

MAT3458-2025-P2-Q2

Sejam a e b os números reais tais que o valor de

$$\sqrt{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin(x) - ax - b)^2 \, \mathrm{d}x}$$

seja mínimo. Então, $\pi^2(a+b)$ é igual a

a) $\pi \sin(1)$
b) 3π
c) $24/\pi$
d) 9
e) $3\sin(1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE

Minimizar a raiz é o mesmo que minimizar a integral: projeção de $\sin x$ em $[1, x]$ com $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} fg \, \mathrm{d}x$; $1 \perp x$.

$b = 0$ (ímpar). $\langle x, \sin x\rangle = 2$ e $\|x\|^2 = \pi^3/12$, então $a = 24/\pi^3$.

RESPOSTA alternativa (c): $\pi^2(a+b) = 24/\pi$

ARMADILHA

Usar o intervalo $[-\pi, \pi]$ de outras provas por hábito: aqui é $[-\pi/2, \pi/2]$ e $\|x\|^2$ muda.

CHECAGEM

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \sin x \, \mathrm{d}x = [-x\cos x + \sin x] = 1 - (-1) = 2$ ✓.

21 Questão 21

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Teorema do núcleo e da imagem

MAT3458-2025-P2-Q5

Considere o produto interno usual em $\mathbb{R}^4$ e o subespaço

$$S = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x - y + z = 0, x - 7y - z + w = 0 \text{ e } 3x - 8y + w = 0\}$$

de $\mathbb{R}^4$. A dimensão do subespaço $S^\perp$ é

a) 2
b) 3
c) 0
d) 1
e) 4

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE

$S^\perp$ é gerado pelas linhas do sistema; $\dim S^\perp$ é o posto da matriz.

A terceira equação é a soma das duas primeiras: $(2, -1, 1, 0) + (1, -7, -1, 1) = (3, -8, 0, 1)$. Posto 2.

RESPOSTA alternativa (a): $\dim S^\perp = 2$

ARMADILHA

Contar 3 equações e responder 3: a terceira é redundante.

CHECAGEM

$\dim S + \dim S^\perp = 2 + 2 = 4$ ✓.

22 Questão 22

Produto interno e norma | Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2025-P2-Q6

Considere as seguintes afirmações a respeito do produto interno $\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,\mathrm{d}x$ definido no espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$:

I. Se B é um conjunto formado por vetores não nulos de $P_2(\mathbb{R})$ que é ortogonal em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então B contém, no máximo, 3 elementos.
II. Existe $p(x) = ax + b \in P_2(\mathbb{R})$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, tal que p é ortogonal ao subespaço $[1, x]$ de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$.
III. Se $\{u_1, u_2\}$ é um subconjunto ortogonal de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então $\{u_1, u_2\}$ é, também, ortogonal como subconjunto de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle\langle p, q\rangle\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$.

Está correto o que se afirma em
a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) II e III, apenas.
d) II, apenas.
e) I, apenas.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Não nulos e ortogonais implica LI; um vetor de $[1, x]$ ortogonal a $[1, x]$ é nulo; ortogonalidade depende do produto interno.

I: verdadeira ($\dim P_2 = 3$). II: falsa, $p \in [1, x]$ e $p \perp [1, x]$ implica $\langle p, p\rangle = 0$, isto é, $p = 0$. III: falsa; 1 e $x - 1/2$ são ortogonais em $\int_0^1$, mas $\langle\langle 1, x - 1/2\rangle\rangle = -3/2 \neq 0$.

RESPOSTA alternativa (e): I, apenas

ARMADILHA
Na II, montar o sistema e se perder nas contas: basta notar que p está no próprio subespaço ao qual deveria ser ortogonal.

CHECAGEM
No contraexemplo da III: $\int_0^1 (x - 1/2)\,\mathrm{d}x = 0$ ✓ e $(-3/2) + (-1/2) + (1/2) = -3/2$ ✓.

23 Questão 23

Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2025-P2-Q7

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Considere $\mathbb{R}^4$ munido com o produto interno usual e os vetores $u = (1, 2, 2, 2)$, $v = (0, -1, 0, 1)$, $w = (a, -1, b, -1)$. O conjunto $\{u, v, w\}$ é ortogonal se, e somente se,

a) $a + 2b = 0$
b) $a + 2b = -1$
c) $a + 2b \neq -1$
d) $a + 2b = 4$
e) $a + 2b \neq 4$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE

Três condições: $u \perp v$, $u \perp w$, $v \perp w$.

$\langle u, v \rangle = -2 + 2 = 0$ sempre; $\langle v, w \rangle = 1 - 1 = 0$ sempre; $\langle u, w \rangle = a - 2 + 2b - 2 = 0 \Leftrightarrow a + 2b = 4$.

RESPOSTA alternativa (d): $a + 2b = 4$

ARMADILHA

Esquecer de conferir $\langle u, v \rangle$ e $\langle v, w \rangle$: aqui eles já valem zero, mas poderiam impor outra condição.

CHECAGEM

Com $a = 4$, $b = 0$: $w = (4, -1, 0, -1)$ e $\langle u, w \rangle = 4 - 2 + 0 - 2 = 0$ ✓.

24 Questão 24

Ortogonalidade e complemento ortogonal

MAT3458-2025-P2-Q10

Seja W o conjunto formado por todos os vetores (x, y, z, t) de $\mathbb{R}^4$ tais que

$$\begin{cases} x - y + z - t = 0 \\ x + y + z + t = 0 \\ 7x + 3y + 7z + 3t = 0 \end{cases}$$

Em relação ao produto interno usual de $\mathbb{R}^4$, é uma base do subespaço $W^\perp$ o conjunto

a) $\{(1, -1, 1, -1), (-1, 1, -1, 1)\}$
b) $\{(3, 7, 3, 7)\}$
c) $\{(1, -1, 1, -1), (1, 1, 1, 1), (7, 3, 7, 3)\}$
d) $\{(0, 1, 0, 1), (3, -7, -3, 7)\}$
e) $\{(1, -1, 1, -1), (0, 1, 0, 1)\}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE

$W^\perp$ é o espaço gerado pelas linhas; as linhas não nulas da forma escalonada formam uma base.

Escalonando: $(1,-1,1,-1)$ e $(0,1,0,1)$ (a terceira linha zera). Logo $W^{\perp} = [(1,-1,1,-1),(0,1,0,1)]$, de dimensão 2.

RESPOSTA alternativa (e): $\{(1,-1,1,-1),(0,1,0,1)\}$

ARMADILHA

Escolher as três linhas originais: geram $W^{\perp}$, mas são LD ($7x+3y+7z+3t$ é $2\times$ linha 1 $+5\times$ linha 2).

CHECAGEM

$(3,-7,-3,7)$ não é da forma (a,b,a,b), então a última alternativa não está nem contida em $W^{\perp}$.

25 Questão 25

Projeção ortogonal · Processo de Gram-Schmidt

MAT3458-2025-P2-Q13

Considere, em $\mathbb{R}^3$, o subespaço $S = [(1,0,-1),(1,1,2)]$ e o produto interno usual. Se $\mathrm{proj}_S(0,1,1) = (a,b,c)$, então $11(a+b+c)$ é igual a

a) -24
b) 7
c) 20
d) -18
e) -3

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

IDEIA-CHAVE

A base não é ortogonal ($\langle(1,0,-1),(1,1,2)\rangle = -1$). Ortogonalize por Gram-Schmidt ou resolva o sistema normal.

$v_1 = (1,0,-1)$, $v_2 = (1,1,2) + 1/2(1,0,-1) = (3/2,1,3/2)$. $\mathrm{proj} = (-1/2)(1,0,-1) + (5/11)(3/2,1,3/2) = 1/11(2,5,13)$.

RESPOSTA alternativa (c): $11(a+b+c) = 20$

ARMADILHA

Somar as projeções nos vetores originais (não ortogonais).

CHECAGEM

$(0,1,1) - 1/11(2,5,13) = 1/11(-2,6,-2)$, ortogonal a $(1,0,-1)$ e a $(1,1,2)$ ✓.

26 Questão 26

Melhor aproximação em espaços de funções | Projeção ortogonal

MAT3458-2025-P2-Q14

No espaço vetorial $P(\mathbb{R})$ munido do produto interno $\langle p, q\rangle = \int_{-2}^{2} p(t)q(t)\,\mathrm{d}t$, seja $g(t) = a + bt$, com $a, b \in \mathbb{R}$, a projeção ortogonal do polinômio $f(t) = t + 2t^2$ sobre o subespaço $P_1(\mathbb{R})$ de $P(\mathbb{R})$. Então, $3a - b$ vale

a) 3
b) 7
c) 5
d) 1
e) 9

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE

$\{1, t\}$ é base ortogonal de P_1 nesse produto interno (intervalo simétrico).

$a = \langle f, 1\rangle / \|1\|^2 = (32/3)/4 = 8/3$; $b = \langle f, t\rangle / \|t\|^2 = (16/3)/(16/3) = 1$.

RESPOSTA alternativa (b): $3a - b = 7$

ARMADILHA

Achar que a projeção de $t + 2t^2$ em P_1 é só "apagar" o $2t^2$ (daria $a = 0, b = 1$): t^2 não é ortogonal a 1.

CHECAGEM

$f - g = 2t^2 - 8/3$ é ortogonal a 1 ($\int_{-2}^{2} = 32/3 - 32/3 = 0$) e a t (ímpar) ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**